Информация о программе

✓ Выполнено

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Дополнительная профессиональная программа (программа профессиональной переподготовки) ИТ-профиля «Азбука цифры. Программирование на языке Python от базового уровня до продвинутого» (далее — Программа) разработана в соответствии с нормами Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; с учетом требований приказа Минобрнауки России от 24 марта 2025 г. № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».

Индустрия информационных технологий — одна из самых динамично развивающихся как в мировом масштабе, так и в России. Становление большинства отраслей, включая энергетику, медицину, образование, торговлю, финансы, страхование, и даже государственное управление, включая военную сферу, неразрывно связано с интеграцией информационных технологий. Существенно возрастает потребность в специалистах, способных создавать программное обеспечение. На сегодняшний день Python является одним из самых востребованных и широко используемых языков программирования, применяемых в областях, таких как машинное обучение, веб-разработка и системное администрирование. Пройдя обучение, слушатель сможет использовать Python для создания программного обеспечения.

Программа разработана в соответствии с:

– профессиональным стандартом 06.001 «Программист», утвержденного приказом Минтруда России от 20.07.2022 N 424н "Об утверждении профессионального стандарта "Программист" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2022 N 69720)

– единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), утвержденный Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37, по профессии Техник-программист.

Компетенции (трудовые функции) в соответствии с Профессиональным стандартом 06.001 «Программист»:

- A/01.3 Формализация и алгоритмизация поставленных задач для разработки программного кода;
- A/02.3 Написание программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными в базах данных;
- A/03.3 Оформление программного кода в соответствии с установленными требованиями;
- A/04.3 Работа с системой управления версиями программного кода;
- A/05.3 Проверка и отладка программного кода.

Цель реализации программы.

Целью подготовки слушателей по программе является получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области информационных технологий, а именно разработка программного обеспечения на языке Python.

Характеристика нового вида профессиональной деятельности.

1) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки, в которой может осуществлять профессиональную деятельность: Разработка компьютерного программного обеспечения.

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.

2)Объекты профессиональной деятельности: программное обеспечение, веб-приложения, системы анализа данных.

3) Вид профессиональной деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения (код 06.001).

Уровень квалификации

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 июля 2022 г. N 424н «Об утверждении Профессионального стандарта «Программист», дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Азбука цифры. Программирование на языке Python от базового уровня до продвинутого» обеспечивает достижение третьего уровня квалификации.

Планируемые результаты обучения

Программа переподготовки направлена на достижение слушателями следующих результатов обучения:

ВПД	Профессиональные компетенции (трудовые функции)	Планируемые результаты обучения

ВД1. Разработка компьютерного программного обеспечения	ПК1.1 (A/01.3) Формализация и алгоритмизация поставленных задач для разработки программного кода	Знать -Методы и приемы формализации поставленных задач; - Языки формализации функциональных спецификаций; - Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач; - Нотации и программное обеспечение для графического отображения алгоритмов; - Алгоритмы решения типичных задач, области и способы их применения. Уметь - Использовать методы и приемы формализации поставленных задач; - Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач; - Использовать программное обеспечение для графического отображения алгоритмов; - Применять алгоритмы решения типовых задач в соответствующих областях; - Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами. Владеть -Составление формализованных описаний решений, поставленных задач в соответствии с требованиями технического задания или внутренних документов организации; -Разработка алгоритмов решения поставленных задач в соответствии с требованиями технического задания или внутренних документов организации; -Проверка корректности алгоритмов решения поставленных задач; -Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач.

		ПК1.2 (A/02.3) Написание программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными в базах данных	Знать -Синтаксис выбранного языка программирования, особенности программирования на этом языке, стандартные библиотеки языка программирования; - Методологии разработки компьютерного программного обеспечения; - Методологии и технологии проектирования и использования баз данных; - Технологии программирования; - Особенности выбранной среды программирования и системы управления базами данных; - Компоненты программно-технических архитектур, существующие приложения и интерфейсы взаимодействия с ними. Уметь - Применять выбранные языки программирования для написания программного кода; - Использовать выбранную среду программирования и средства системы управления базами данных; - Использовать возможности имеющейся технической и/или программной архитектуры для написания программного кода; - Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами. Владеть -Создание программного кода в соответствии с техническим заданием (готовыми спецификациями); -Оптимизация программного кода с использованием специализированных программных средств; - Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач.

	ПК1.3 (A/03.3) Оформление программного кода в соответствии с установленными требованиями	Знать -Инструментарий для создания и актуализации исходных текстов программ; - Методы повышения читаемости программного кода; - Системы кодировки символов, форматы хранения исходных текстов программ; - Нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), определяющие требования к оформлению программного кода; - Основные стандарты оформления технической документации на компьютерное программное обеспечение. Уметь - Применять нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), определяющие требования к оформлению программного кода; - Применять инструментарий для создания и актуализации исходных текстов программ; - Применять заданные стандарты и шаблоны для составления и оформления технической документации; - Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами. Владеть -Приведение наименований переменных, функций, классов, структур данных и файлов в соответствие с нормативно-техническими документами (стандартами и регламентами), определяющими требования к оформлению программного кода; -Структурирование исходного программного кода в соответствии с нормативно-техническими документами (стандартами и регламентами), определяющими требования к оформлению программного кода; -Комментирование и разметка программного кода в соответствии с нормативно-техническими документами (стандартами и регламентами), определяющими требования к оформлению программного кода; - Форматирование исходного программного кода в соответствии с нормативно-техническими документами (стандартами и регламентами), определяющими требования к оформлению программного кода; - Оформление технической документации на компьютерное программное обеспечение по заданному стандарту или шаблону.

	ПК1.4 (A/04.3) Работа с системой управления версиями программного кода	Знать -Возможности используемой системы управления версиями и вспомогательных инструментальных программных средств; - Установленный регламент использования системы управления версиями. Уметь - Использовать выбранную систему управления версиями; - Использовать вспомогательные инструментальные программные средства для обработки исходного текста программного кода; - Выполнять действия, соответствующие установленному регламенту используемой системы управления версиями; - Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами. Владеть -Регистрация изменений исходного текста программного кода в системе управления версиями; -Слияние, разделение и сравнение исходных текстов программного кода; -Сохранение сделанных изменений программного кода в соответствии с регламентом управления версиями.

	ПК1.5 (A/05.3) Проверка и отладка программного кода	Знать -Методы и приемы отладки программного кода; - Типы и форматы сообщений об ошибках, предупреждений; - Современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы программного кода; - Сообщения о состоянии аппаратных средств. Уметь - Выявлять ошибки в программном коде; - Применять методы и приемы отладки программного кода; - Интерпретировать сообщения об ошибках, предупреждения, записи технологических журналов; - Применять современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы программного кода; - Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами. Владеть -Анализ и проверка исходного программного кода; -Отладка программного кода на уровне программных модулей; -Отладка программного кода на уровне межмодульных взаимодействий и взаимодействий с окружением; - Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач.

Категория слушателей: слушатели, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, направление подготовки – без ограничений.

Трудоемкость обучения: трудоемкость обучения по данной программе составляет 256 академических часа, включая самостоятельную работу слушателей.

Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ.

Особенности (принципы) построения программы профессиональной переподготовки «Азбука цифры. Программирование на языке Python от базового уровня до продвинутого».

- модульная структура программы;
- в основу проектирования программы положен компетентностный подход;
- применение современных образовательных технологий: онлайн тренажеров, записанных видеоуроков, автоматизированная проверка домашних заданий.
- выполнение комплексных учебных заданий, требующих практического применения знаний и умений, полученных в ходе изучения модулей программы;

- использование информационных и коммуникационных технологий, в том числе современных систем технологической поддержки процесса обучения, обеспечивающих комфортные условия для обучающихся и преподавателей;
- применение электронных образовательных ресурсов (дистанционное обучение);
- использование активных методов обучения (метод проектов).

Последнее изменение: четверг, 20 августа 2026, 11:54

Обратная связь

Подпишитесь

Служба поддержки сайта

Вы зашли под именем Михаил Брагин (Выход)

Сводка хранения данных

Скачать мобильное приложение

Лицензия

Скачать мобильное приложение